



Guía de Actividades Práctico- Experimentales Nro. 001

1. Datos Generales

Integrantes	• Valeria Agila • José Valencia • Domenica Narvaez • Sherman Abarca • Diyer Torres • Gabriel Suarez
Asignatura	Teoría de la Distribución y Probabilidad
Ciclo	2do "A"
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Calcula probabilidades y momentos de variables aleatorias discretas y continuas, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01
Título de la práctica	Variables Aleatorias y Distribuciones de Probabilidad
Nombre del Docente	Cristian Ramiro Narváez Guillén
Fecha	martes 14 de abril 2026
Horario	11h30 – 13h30
Lugar	EVA Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	2 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender el concepto de variable aleatoria y diferenciar entre variables discretas y continuas.
- Calcular e interpretar la esperanza matemática, la varianza y la desviación estándar de una variable aleatoria.
- Aplicar las distribuciones de probabilidad binomial y normal a problemas reales de ingeniería.

3. Materiales y reactivos:

- Computadora con acceso a Internet.

- Python 3.8+ instalado.
- Librerías: itertools, collections, NumPy, Pandas.
- Jupyter Notebook o Google Colab.
- Dataset regional de Loja (para seleccionar - ver anexo).
- Datos o monedas (opcional para experimentos físicos).
- Cuaderno de trabajo o portafolio digital (Word o PDF).
- Documentación guía de la práctica (formato institucional APE).
- Navegador web actualizado (Google Chrome o Firefox).
- Plataforma EVA UNL.

4. Equipos y herramientas

- Laboratorio de Computación Aplicada (con conexión a internet).
- Computadora personal (PC o portátil) con 4 GB de RAM.
- Software de procesamiento de textos (Microsoft Word / LibreOffice).
- EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje de la UNL).
- Google Colab (Python 3x) IDE: Jupyter Notebook, VS Code.
- Navegador web actualizado.
- Acceso a bibliografía digital o física.

5. Procedimiento / Metodología

Inicio:

Enfoque PID-2025: ABP y ABI. Duración: 120 min. Modalidad: grupal (2-3 estudiantes).

Por favor revise la información de los siguientes temas:

Función de Probabilidad

Función de densidad de probabilidad.

Propiedades de las distribuciones

Esperanza matemática.

Distribución Binomial

Modela el número de éxitos en n ensayos de Bernoulli independientes con probabilidad p de éxito.

Distribución Normal

La distribución más importante en estadística, también conocida como distribución gaussiana.

Tarea 1: Configuración del Entorno Python

0. Abri el entorno de desarrollo (Google Colab, VS Code).

1. Verifique que las librerías necesarias estén instaladas ejecutando:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats
import seaborn as sns

# Verificar versiones
```

```
print(f"NumPy: {np.__version__}")  
print(f"SciPy: {stats.__version__}")
```

2. Si alguna librería falta, instálela con:

```
pip install numpy scipy matplotlib seaborn
```

3. Configure el estilo visual de los gráficos:

```
# Configurar estilo de gráficos  
sns.set_style("whitegrid")  
plt.rcParams["figure.figsize"] = (10, 6)  
plt.rcParams["font.size"] = 12
```

Tarea 2: Variables Aleatorias Discretas - Distribución Binomial

Caso de estudio: Una fábrica de componentes electrónicos sabe que el 5% de sus productos son defectuosos. Se selecciona una muestra aleatoria de 20 componentes.

4. Defina los parámetros del problema:

```
# Parametros de la distribucion binomial  
n = 20 # número de ensayos (componentes)  
p = 0.05 # probabilidad de éxito (defecto)  
  
# Crear la distribucion binomial  
binomial_dist = stats.binom(n, p)
```

5. Calcule las probabilidades para cada valor posible de defectos:

```
# Valores posibles de la variable aleatoria X (0 a 20 defectos)  
x = np.arange(0, n + 1)  
  
# Función de Masa de Probabilidad (PMF)  
pmf_values = binomial_dist.pmf(x)  
  
# Mostrar las probabilidades  
for i, prob in enumerate(pmf_values):  
    print(f"P(X = {i}) = {prob:.6f}")
```

6. Visualice la distribución:

```
# Grafico de la distribucion binomial  
plt.figure(figsize=(10, 6))  
plt.bar(x, pmf_values, color="steelblue", edgecolor="black", alpha=0.7)  
plt.xlabel("Número de componentes defectuosos (k)")  
plt.ylabel("P(X = k)")  
plt.title(f"Distribucion Binomial: n={n}, p={p}")  
plt.xticks(x)  
plt.grid(axis="y", alpha=0.3)  
plt.show()
```

7. Calcule probabilidades específicas:

```
# a) Probabilidad de exactamente 2 defectos  
prob_2 = binomial_dist.pmf(2)  
print(f"P(X = 2) = {prob_2:.4f}")  
  
# b) Probabilidad de máximo 2 defectos  
prob_max_2 = binomial_dist.cdf(2)  
print(f"P(X <= 2) = {prob_max_2:.4f}")
```

```
# c) Probabilidad de al menos 1 defecto
prob_al_menos_1 = 1 - binomial_dist.cdf(0)
print(f"P(X >= 1) = {prob_al_menos_1:.4f}")
```

8. Calcule la esperanza y varianza teoricas:

```
# Propiedades teoricas de la distribucion binomial
esperanza = n * p
varianza = n * p * (1 - p)
print(f"Esperanza E[X] = np = {esperanza}")
print(f"Varianza Var(X) = np(1-p) = {varianza:.4f}")
print(f"Desviacion estandar = {np.sqrt(varianza):.4f}")
```

Tarea 3: Variables Aleatorias Continuas - Distribución Normal

Caso de estudio: Los tiempos de respuesta de un servidor web siguen una distribución normal con media $\mu = 200$ ms y desviación estándar $\sigma = 30$ ms.

9. Defina los parámetros y cree la distribución:

```
# Parametros de la distribucion normal
mu = 200 # media (ms)
sigma = 30 # desviacion estandar (ms)

# Crear la distribucion normal
normal_dist = stats.norm(loc=mu, scale=sigma)
```

10. Genere y visualice la funcion de densidad:

```
# Rango de valores para graficar
x = np.linspace(mu - 4*sigma, mu + 4*sigma, 1000)

# Funcion de Densidad de Probabilidad (PDF)
pdf_values = normal_dist.pdf(x)

# Visualizacion
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(x, pdf_values, "b-", linewidth=2, label=f"N({mu}, {sigma}^2)")
plt.fill_between(x, pdf_values, alpha=0.3)
plt.axvline(mu, color="red", linestyle="--", label=f"Media = {mu}")
plt.xlabel("Tiempo de respuesta (ms)")
plt.ylabel("Densidad de probabilidad f(x)")
plt.title("Distribucion Normal del Tiempo de Respuesta del Servidor")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()
```

11. Calcule probabilidades usando la función de distribución acumulada (CDF):

```
# a) Probabilidad de tiempo menor a 180 ms
prob_menor_180 = normal_dist.cdf(180)
print(f"P(X < 180) = {prob_menor_180:.4f} ({prob_menor_180*100:.2f}%)")

# b) Probabilidad de tiempo entre 170 y 230 ms
prob_entre = normal_dist.cdf(230) - normal_dist.cdf(170)
print(f"P(170 < X < 230) = {prob_entre:.4f} ({prob_entre*100:.2f}%)")

# c) Probabilidad de tiempo mayor a 250 ms
prob_mayor_250 = 1 - normal_dist.cdf(250)
print(f"P(X > 250) = {prob_mayor_250:.4f} ({prob_mayor_250*100:.2f}%)")
```

12. Encuentre valores criticos usando la funcion inversa (PPF):

```
# Percentiles de la distribucion
p50 = normal_dist.ppf(0.50) # Mediana
p95 = normal_dist.ppf(0.95) # Percentil 95
p99 = normal_dist.ppf(0.99) # Percentil 99

print(f"Percentil 50 (Mediana): {p50:.2f} ms")
print(f"Percentil 95: {p95:.2f} ms")
print(f"Percentil 99: {p99:.2f} ms")

# Interpretacion: El 95% de los tiempos de respuesta son menores a {p95:.2f}
ms
```

Tarea 4: Simulacion y Analisis Comparativo

13. Simule muestras aleatorias de ambas distribuciones:

```
# Fijar semilla para reproducibilidad
np.random.seed(42)

# Simular 1000 muestras de la distribucion binomial
muestras_binomial = binomial_dist.rvs(size=1000)

# Simular 1000 muestras de la distribucion normal
muestras_normal = normal_dist.rvs(size=1000)

print(f"Muestras binomiales - Media: {np.mean(muestras_binomial):.2f},
Varianza: {np.var(muestras_binomial):.2f}")
print(f"Muestras normales - Media: {np.mean(muestras_normal):.2f}, Varianza:
{np.var(muestras_normal):.2f}")
```

14. Cree histogramas comparativos:

```
# Visualizacion comparativa
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

# Histograma Binomial
axes[0].hist(muestras_binomial, bins=range(n+2), density=True, alpha=0.7,
color="steelblue", edgecolor="black")
axes[0].plot(x, pmf_values, "ro-", label="PMF Teorica")
axes[0].set_xlabel("k (número de éxitos)")
axes[0].set_ylabel("Probabilidad")
axes[0].set_title("Distribucion Binomial - Simulacion vs Teorica")
axes[0].legend()

# Histograma Normal
axes[1].hist(muestras_normal, bins=30, density=True, alpha=0.7, color="green",
edgecolor="black")
axes[1].plot(x, pdf_values, "r-", linewidth=2, label="PDF Teorica")
axes[1].set_xlabel("x (tiempo de respuesta)")
axes[1].set_ylabel("Densidad")
axes[1].set_title("Distribución Normal - Simulación vs Teórica")
axes[1].legend()

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Metodología activa empleada: ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) – según el enfoque PID-2025.

6. Resultados esperados:

- Comprensión clara de la diferencia entre variables aleatorias discretas y continuas.
- Capacidad para calcular probabilidades utilizando las funciones PMF, PDF y CDF.
- Interpretación correcta de la esperanza matemática y la varianza en contextos prácticos.
- Visualizaciones claras de las distribuciones de probabilidad.
- Aplicación de modelos probabilísticos a problemas de control de calidad.
- Dataset regional seleccionado y documentado para el proyecto integrador.

7. Preguntas de Control:

- 1) **Explique la diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua. Proporcione dos ejemplos de cada tipo en el contexto de la ingeniería en computación.**

La diferencia entre una variable aleatoria discreta y una continua radica en el tipo de valores que pueden asumir y la naturaleza de su espacio muestral.

La variable aleatoria discreta es aquella que puede tomar un número finito de posibilidades o una secuencia infinita de elementos enteros. Se caracteriza por los saltos o discontinuidades que hay entre un valor y otro [1], [2].

Ejemplos de variable aleatoria discreta:

- El conteo de errores en un software es un valor entero (0, 1, 2...), no puede tomar valores intermedios como 2.5 errores.
- El número de solicitudes que puede recibir un servidor en un intervalo de tiempo es una cantidad finita y contable (puedes ser 15 o 17 solicitudes en un turno).

La variable aleatoria continua es aquella que puede tomar todos los valores posibles dentro de un intervalo dado. Su espacio muestral contiene un número infinito de posibilidades, la probabilidad de que tome un valor exacto y específico es cero [1], [2].

Ejemplos de variable aleatoria continua:

- El tiempo que tarda un sistema en procesar una consulta se mide en una escala continua de segundos o microsegundos (puede ser 3.0005 segundos) y puede tomar cualquier valor real positivo.
- En los componentes de hardware los componentes pueden variar continuamente dentro de un rango determinado (por ejemplo, entre 106 y 108 voltios).

- 2) **Para la distribución binomial con $n=50$ y $p=0.1$, calcule: a) $P(X=5)$, b) $P(X \leq 5)$, c) $P(X > 8)$.**

Formula general:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- a) $P(X=5)$

$$P(X = 5) = \binom{50}{5} (0.1)^5 (0.9)^{45}$$

$$\binom{50}{5} = \frac{50!}{5!(50-5)!} = \frac{50 \times 49 \times 48 \times 47 \times 46}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 2,118,760$$

$$P(X = 5) \approx 2,118,760 \times 0.00001 \times 0.00872 \approx \mathbf{0.1849}$$

RTA: La probabilidad de que salga 5 es de 0.18

b) $P(X \leq 5)$

Para resolver este, debemos sacar la probabilidad de cada uno, es decir:

$$P(X \leq 5) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) + P(X=5)$$

- $P(X=0) = 0.0052$
- $P(X=1) = 0.0286$
- $P(X=2) = 0.0779$
- $P(X=3) = 0.1386$
- $P(X=4) = 0.1809$
- $P(X=5) = 0.1849$

Suma total: $0.0052 + 0.0286 + 0.0779 + 0.1386 + 0.1809 + 0.1849 = 0.6161$

RTA: La probabilidad de que salga un número menor o igual a 5 es de 0.61

c) $P(X > 8)$

Para calcular los números mayores a 8 sería muy largo, por eso mejor se usa la regla del complemento.

$$P(X > 8) = 1 - P(X \leq 8)$$

- $P(X \leq 5) = 0.6161$
- $P(X=6) = 0.1541$
- $P(X=7) = 0.1076$
- $P(X=8) = 0.0643$

Suma total: $0.6161 + 0.1541 + 0.1076 + 0.0643 = 0.9421$

$$1 - 0.9421 = 0.579$$

RTA: la probabilidad que salga un número mayor a 8 sería de 0.57

3) Una variable aleatoria X sigue una distribución normal con media 100 y desviación estándar 15. Calcule: a) $P(X < 85)$, b) $P(85 < X < 115)$, c) el valor de x tal que $P(X < x) = 0.90$.

Sea $X \sim N(100, 15^2)$, donde:

- Media: $\mu = 100$
- Desviación estándar: $\sigma = 15$

a) Calcular $P(X < 85)$

Estandarizamos:

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$
$$z = \frac{85 - 100}{15}$$
$$z = -1$$

Entonces:

$$P(X < 85) = P(Z < -1)$$

Usando Python con la función acumulada `cdf()` de SciPy:

$$P(Z < -1) = 0.1587$$

Resultado:

$$P(X < 85) = 0.1587$$

Interpretación: Aproximadamente el 15.87% de los valores son menores que 85.

b) Calcular $P(85 < X < 115)$

Estandarizamos los dos valores:

$$z_1 = \frac{85 - 100}{15}$$
$$z_1 = -1$$
$$z_2 = \frac{115 - 100}{15}$$
$$z_2 = 1$$

Entonces:

$$P(85 < X < 115) = P(-1 < Z < 1)$$

Con Python se obtiene:

$$P(-1 < Z < 1) = 0.6827$$

Resultado:

$$P(85 < X < 115) = 0.6827$$

Interpretación: El 68.27% de los datos está entre 85 y 115.

c) Hallar x tal que $P(X < x) = 0.90$

Calculamos el percentil 90 usando la función inversa `ppf()` de SciPy:

$$z_{0.90} = 1.2816$$

Luego:

$$x = \mu + z\sigma$$
$$x = 100 + (1.2816)(15)$$
$$x = 100 + 19.224$$
$$x = 119.22$$

Resultado:

$$x \approx 119.22$$

Interpretación: El 90% de los valores son menores que 119.22.

4) Explique el significado práctico de la esperanza matemática y la varianza en el contexto del control de calidad de componentes electrónicos.

- Esperanza Matemática (Media): Representa el valor promedio esperado de una característica de calidad si un experimento se repite muchas veces. [3] En la práctica, indica el centrado del proceso. Por ejemplo, si se fabrican lámparas

con un valor nominal de vida útil de 1000 horas, la esperanza matemática permite verificar si la producción está alineada con ese objetivo de diseño. Un desplazamiento en este valor sugiere que el proceso se ha desviado de su centro ideal. [3]

- **Varianza:** Mide qué tan dispersos o separados están los datos alrededor de la media. En el control de calidad, es un indicador crítico de la precisión y uniformidad. Una varianza baja significa que los componentes son consistentes entre sí, lo que reduce el número de defectos. Por el contrario, una varianza alta aumenta la probabilidad de que los componentes queden fuera de los límites de especificación, incluso si el proceso está bien centrado. [4]

5) ¿Por qué la distribución normal es tan importante en estadística? Mencione al menos tres propiedades que la hagan especial.

La distribución normal (o campana de Gauss) es considerada la función de densidad más importante en estadística por las siguientes razones principales:

1. Frecuencia en fenómenos naturales: Numerosas variables de fenómenos aleatorios y procesos industriales (como la resistencia de piezas o dimensiones físicas) tienden a comportarse de esta forma naturalmente. [5]

2. Teorema del Límite Central (TLC): Establece que si una variable es el resultado de la suma de muchas causas independientes y de poca importancia individual, su distribución será asintóticamente normal. Esto permite que variables que no son normales en su origen puedan "normalizarse" al trabajar con promedios de muestras grandes. [5]

3. Base de la inferencia estadística: Proporciona el fundamento para la inferencia clásica, permitiendo generalizar conclusiones sobre toda una población a partir de la información proporcionada por una muestra. [5]

Propiedades especiales de la distribución normal

- **Simetría perfecta:** La curva es simétrica respecto a su media (μ), lo que significa que el área a la izquierda y a la derecha del centro es exactamente 0,5 (50% de los datos en cada lado).
- **Igualdad de medidas centrales:** En una distribución normal pura, el valor esperado (media), la mediana y la moda tienen exactamente el mismo valor.
- **Regla Empírica de Probabilidad:** Es altamente predecible; el 68,27% de los datos se encuentra dentro de ± 1 desviación estándar (σ) de la media, el 95,45% dentro de $\pm 2\sigma$ y el 99,73% dentro de $\pm 3\sigma$.
- **Carácter Asintótico:** La curva se acerca constantemente al eje horizontal a medida que se aleja de la media, pero nunca llega a tocarlo. [6]

6) ¿En qué situaciones prácticas aplicaría la distribución binomial? Dé tres ejemplos concretos.

La distribución binomial se aplica en situaciones prácticas donde se realizan n ensayos independientes, conocidos como ensayos de Bernoulli, en los cuales solo existen dos posibles resultados: éxito (con probabilidad p) o fracaso (con probabilidad $q=1-p$), manteniéndose constante la probabilidad de éxito en cada ensayo [7][8].

Un ejemplo se presenta en el control de ventas de un concesionario, donde se puede modelar cuántos automóviles de una muestra de 4 estarán equipados

con motor diésel, considerando que existe una probabilidad del 40 % de que un vehículo tenga esta característica.

Otro caso se encuentra en la fiabilidad de sistemas informáticos, donde se puede calcular la probabilidad de que fallen ciertos servidores dentro de un conjunto de 12, si se conoce que cada uno tiene una probabilidad de falla de 0,1 en un día [7].

Un tercer ejemplo corresponde al ámbito de las evaluaciones educativas, específicamente en exámenes de selección múltiple, como una prueba de 15 preguntas con cinco alternativas cada una, donde se puede determinar la probabilidad de acertar un número específico de respuestas al contestar al azar [8].

7) Explique cómo la función generatriz de momentos permite obtener la media y la varianza de una distribución.

La **función generatriz de momentos (FGM)**, denotada como $m_x(t) = E(e^{xt})$, es una herramienta matemática que permite describir una distribución de probabilidad a través de sus momentos, los cuales se obtienen mediante sus derivadas evaluadas en $t=0$ [7][8][9]. A partir de esta función, es posible obtener la media y la varianza de una distribución de la siguiente manera:

Para determinar la media $E(X)$, se calcula la primera derivada de la función generatriz respecto a t y se evalúa en cero [7] [9]. Este valor corresponde al primer momento absoluto:

$$M'_x(0) = E(X) = \mu$$

Para obtener la **varianza**, primero se calcula la segunda derivada de la función generatriz y se evalúa en $t=0$, lo que permite obtener el segundo momento absoluto [7][9]:

$$M''_x(0) = E(X^2) = \mu$$

Posteriormente, se aplica la relación entre momentos para calcular la varianza [7][9][10]:

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

De este modo, la función generatriz de momentos permite obtener tanto la media como la varianza de una distribución a partir de sus derivadas evaluadas en cero, facilitando el análisis de sus propiedades principales [9].

8. Evaluación

- ✓ Participación durante el desarrollo de la práctica.
- ✓ Precisión en el planteamiento de ejemplos válidos e inválidos.
- ✓ Claridad y formalidad en las justificaciones de cada ejercicio.
- ✓ Entrega puntual del desarrollo en formato de portafolio o en EVA.

9. Bibliografía



- [1] R. Walpole, R. Myers, S. Myers y K. Ye, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, México: Pearson Educación, 2013.
- [2] D. Rivero, M. Ramón y Dióscoro, Probabilidad y Estadística. Aplicaciones a la Ingeniería, Barquisimeto: Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre, 2017.
- [3] D. Depool y R. Monasterio, Probabilidad y estadística: aplicaciones a la ingeniería, [Online]. Available: <http://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w24762w/9D/ProbabilidadEstadisticaaplicacionesIngenierla.pdf>. [Accessed: Apr. 16, 2026].
- [4] A. Ruiz-Falcó Rojas, Control estadístico de procesos (Apuntes de clase), Madrid, 2006. [Online]. Available: <https://web.cortland.edu/matresearch/controlprocesos.pdf>. [Accessed: Apr. 16, 2026].
- [5] Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ingeniería, "Clase de probabilidad y estadística (01-11-2022)," [Online]. Available: https://www3.fi.mdp.edu.ar/estadisticabasica/Materiales/clases_teoricas/clase-01-11-2022.pdf. [Accessed: Apr. 16, 2026].
- [6] P. Rodó, "Propiedades de la distribución normal," Economipedia, Nov. 24, 2022. [Online]. Available: <https://economipedia.com/definiciones/propiedades-de-la-distribucion-normal.html>. [Accessed: Apr. 16, 2026].
- [7] Soler Mallol, D., Probabilidad y Estadística, 1.ª ed. Arrasate-Mondragón, España: Mondragon Unibertsitateko Zerbitzu Editoriala, 2022.
- [8] Vergara Vera, P., Estadística descriptiva, probabilidades, inferencia, modelos de regresión y métodos no paramétricos. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana.
- [9] Villegas, P., Breve introducción a la Teoría de la Probabilidad, asignatura de Física Estadística, 3.º de Física, Universidad de Granada (UGR).
- [10] Metelli, M. A., y Caviezel, P., Función generatriz de momentos: determinación y aplicación, 1.ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, 2024.

10. Elaboración y Aprobación

- Elaborado por: Cristian Ramiro Narváez Guillén.
- Aprobado por: Edison L. Coronel Romero.

Elaborado por	Cristian R. Narváez Guillén Docente	
Aprobado por	Edison L. Coronel Romero Director de Carrera	